

Assignment 1

Phusaeng Natthaphat (04B23054)

2026 年 4 月 27 日

1 課題

1.1 課題 1

rand() 関数を使って、Monte Carlo 積分する。(Please see `pi_hw_rand.cpp`)

1.2 課題 2

rand() 関数の代わりに Mersene Twister (MT) Algorithm を使う。(Please see `pi_hw_MT.cpp`)

1.3 結果

両方の方法を比較し、グラフにする。また、誤差 $\delta(n)$ も評価する。図 1 から分かるように、誤差は以下の関係を持つ。

$$\delta(n) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

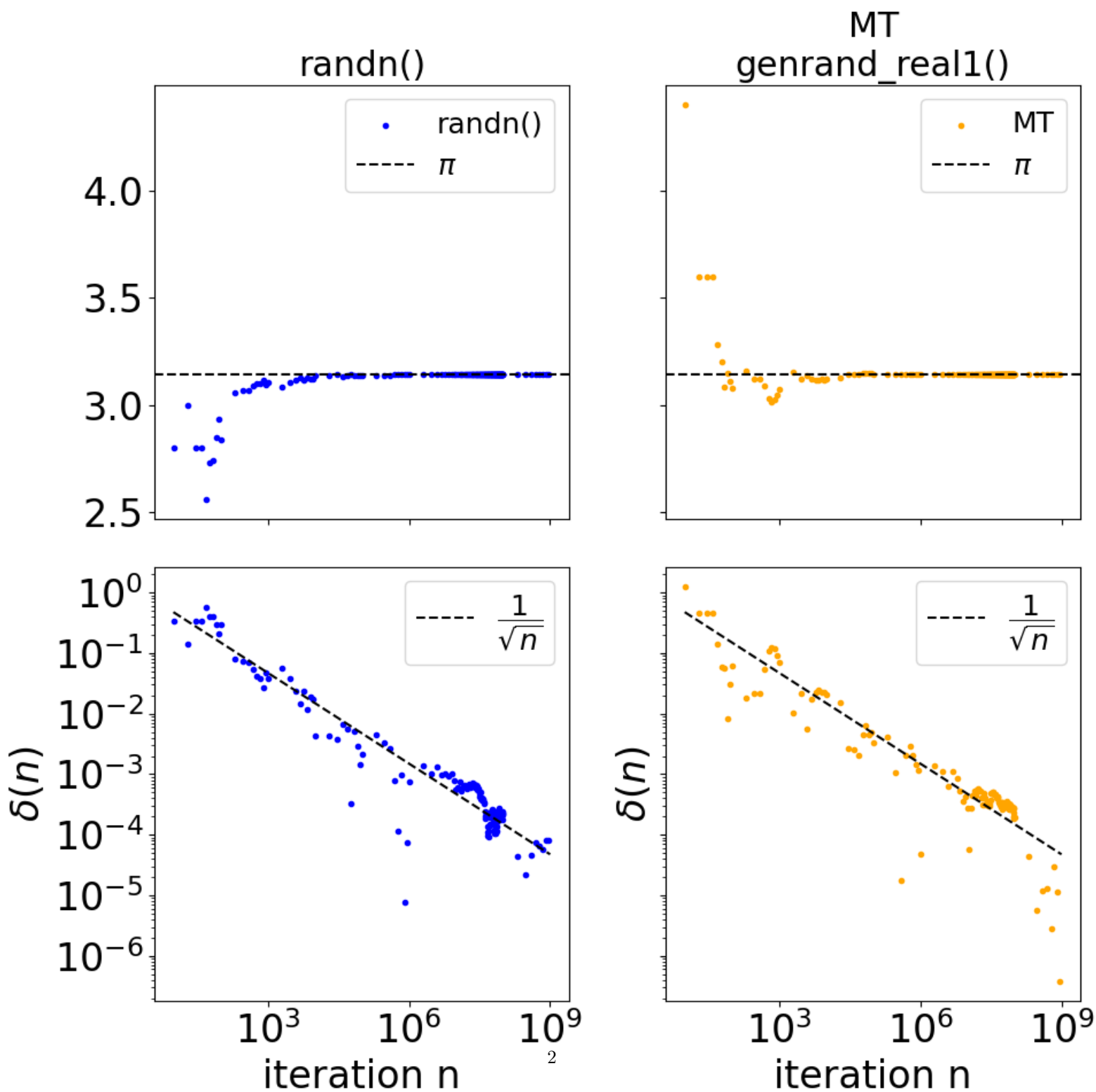


Figure 1: π from Monte Carlo Integration

2 考察

2.1 Monte Carlo Integration

以下の積分を評価したい

$$A = \int_a^b g(x)dx \quad (2)$$

$[a, b]$ 上の i.i.d r.v. $\{X_i\}_{i \in \Lambda}$ の密度関数は $f(x)$ とし、これらを用いて

$$\tilde{A}(N) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{g(X_i)}{f(X_i)} \quad (3)$$

とおく。 $\tilde{A}(N)$ は A を推定するパラメータとなる。

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\tilde{A}] &= \frac{b-a}{N} N \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} f(x) dx \\ &= \int_a^b g(x) dx \\ &= A \end{aligned} \quad (4)$$

$g(X_i)/f(X_i)$ を新しい i.i.d. r.v. Y_i にしておく。すると

$$\begin{aligned} \mathbb{V}[\tilde{A}] &= \mathbb{E}[(\tilde{A} - \mathbb{E}[\tilde{A}])^2] = \mathbb{E}[(\tilde{A} - A)^2] \\ &:= \sigma^2 \end{aligned} \quad (5)$$

$\tilde{A}$ の分散を σ^2 におこう。

中心極限定理 (CLT) より、

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{A} \rightarrow \mathcal{N}(A, \frac{\sigma^2}{N}) \quad (6)$$

$\tilde{A}$ は平均 $\mathbb{E}[\tilde{A}] = A$ 、分散 σ^2/N の正規分布に収束する。誤差 $\delta(N)$ を次のように

$$\delta(N) = |\tilde{A}(N) - A| = \sqrt{(\tilde{A}(N) - A)^2} \quad (7)$$

定義する。すると $\delta^2(N)$ の期待値は $\mathbb{V}[\tilde{A}]$ で記述でき、実際に simulation した δ' は

$$\delta' := \sqrt{\mathbb{E}[\delta^2]} = \sqrt{\mathbb{V}[\tilde{A}]} \rightarrow \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (8)$$

$1/\sqrt{N}$ に比例することが分かった。

1. i.i.d は求められているが、 X_i の分布は特に特定しない。つまり、どんな X_i を使っても同じ収束スピード ($\sim 1/\sqrt{N}$) になるはず